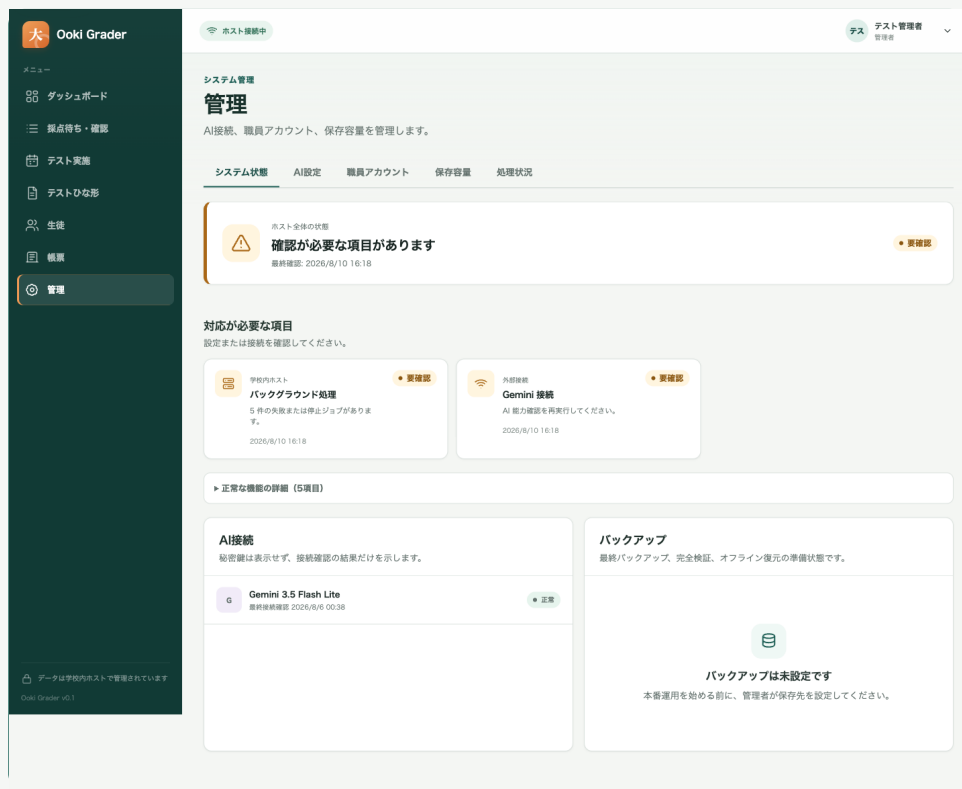




OOKI GRADER

ホスト・アプリ 運用ガイド

設置後の管理・バックアップ・保守・復旧



毎日の入口

管理>システム状態でホスト、AI、バックアップを確認し、保存容量と処理状況へ進みます。

対象構成

Windows 11 Proホスト1台、校内LAN、無料ローカルCA、正式URLはooki-grader.testです。

システム管理者・Windows担当者向け / 2026年8月11日版

誰が、何を管理するか

1台のWindowsホストがWebアプリ、SQLite、画像、帳票、AI送信、バックアップを管理します。職員PCはブラウザだけを使います。

1

Windowsホスト

Service、DataRoot、SQLite、画像、帳票、資格情報、外部AI接続。

2

校内LAN

固定IP、ooki-grader.test、HTTPS 443、許可CIDRだけ。

3

職員PC

生成済みショートカットから正式URLを開く。秘密鍵やAPIキーは置かない。

4

外部AI

ホストだけがGemini/OpenRouterへ送信。インターネットからの受信は不可。

担当の分離

管理者	職員、AI接続、状態、バックアップ実行、保存容量、処理状況
Windows担当	サービス、証明書、hosts、Firewall、ACL、更新、修復、復元
バックアップ担当	暗号化保存先、完全検証、隔離復元訓練、RPO/RTO
先生	ひな形・採点・確定。AI提案を原本と比較して判断

秘密情報

APIキー、パスワード、初期トークンを手順書・写真・通常ログへ残しません。

AIの境界

AIは下書きと候補を作ります。答案受付の開始・採点修正・確定は先生が行います。

ホスト限定の管理者作成を完了

The screenshot shows the 'Ooki Grader' initial setup interface. At the top, it says 'ホスト限定の初期設定' (Host-limited initial setup) and '最初の管理者を作成' (Create the first administrator). A warning box states: '安全な場所で設定してください' (Set in a safe place). '初期設定トークンとパスワードは記録画面やログに残しません。共用端末での入力は避けてください。' (We do not save the initial setup token and password in the record screen or log. Please avoid input on shared terminals). Below this, there is a field for '初期設定トークン' (Initial setup token) with a '必須' (Required) label. A note below the field says: 'インストーラーまたは技術担当者が発行した一回限りの文字列' (A one-time-use alphanumeric string issued by the installer or technical staff). Under the '管理者アカウント' (Administrator account) section, there are four fields: 'ユーザー名' (Username) with a '必須' label, '表示名' (Display name) with a '必須' label and an example '例：大木 太郎', 'パスワード' (Password) with a '必須' label and a note '12文字以上。ほかのサービスと異なるものを使用してください。', and 'パスワード (確認)' (Password (confirmation)) with a '必須' label. At the bottom is a button labeled '初期設定を完了' (Complete initial setup).

1 ホストで開く

`https://ooki-grader.test/` をホスト自身で開きます。

2 トークンを確認

`DataRoot/bootstrap-token.txt` をホスト上で読みます。

3 管理者を登録

固有ユーザー名、表示名、12文字以上のパスワード。

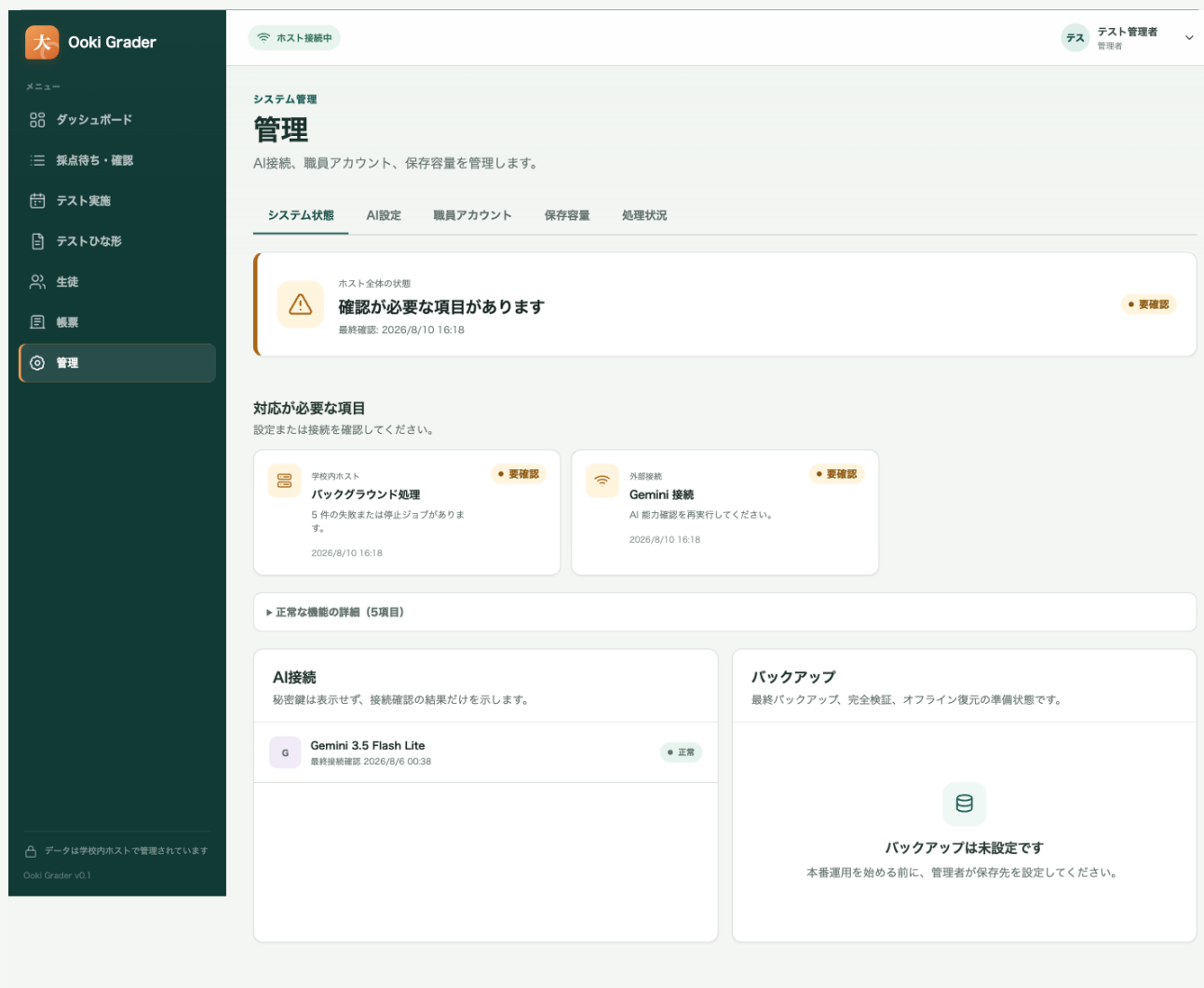
4 痕跡を確認

成功後にtokenファイルが削除され、通常ログインへ移る。

副管理者を先に作る

事故対応のため、異なる担当者の管理者を2名用意します。最後の有効な管理者は無効化できません。

毎日、対応が必要な項目から確認



1 全体状態

正常／要確認と最終確認時刻を見る。

2 対応項目

警告本文、対象、エラーコードを読む。

3 AI接続

選択接続、モデル、最終確認、画像対応。

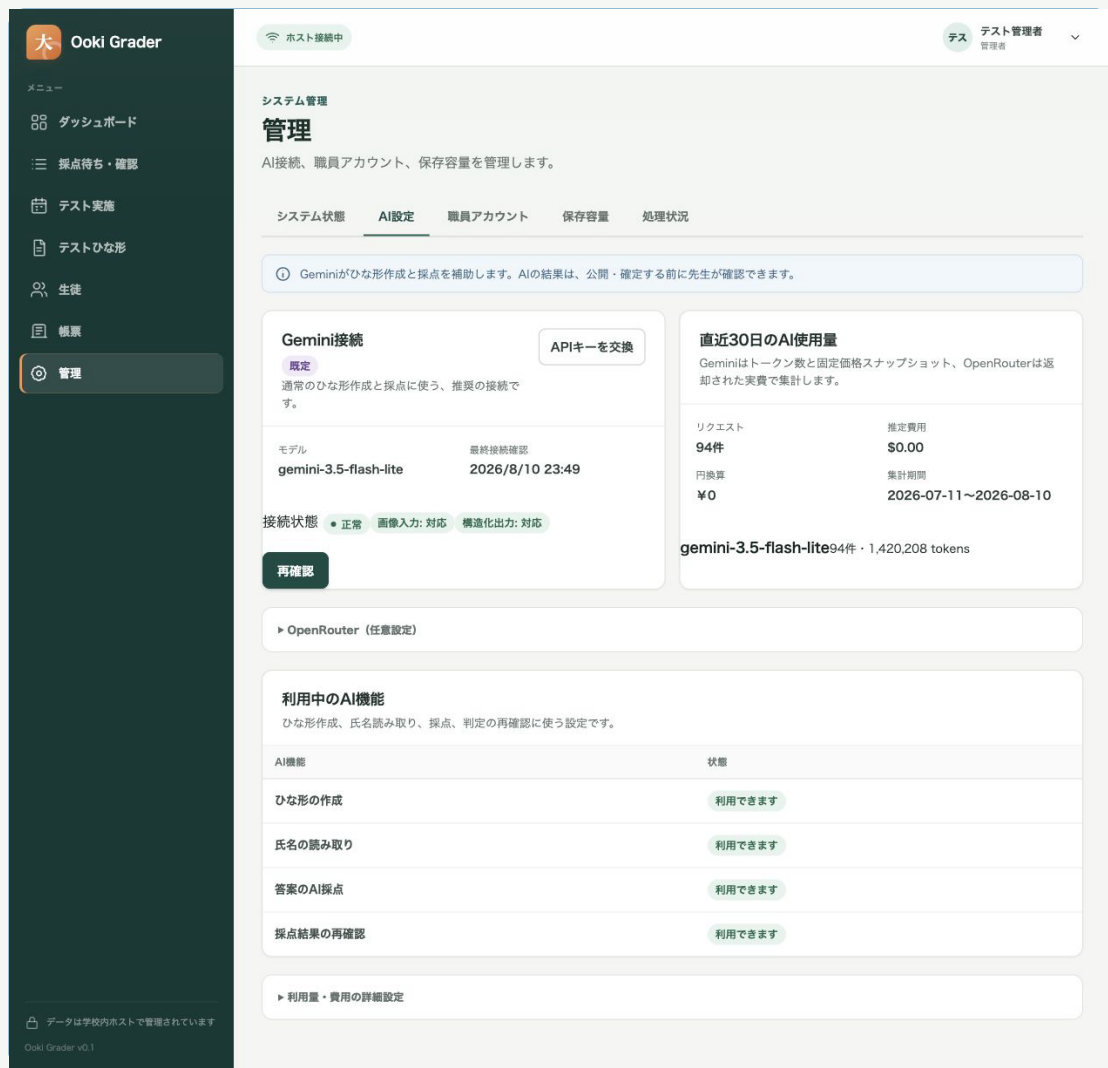
4 バックアップ

最終成功、完全検証、保存先到達性。

警告を消すためだけに再試行しない

項目名、時刻、関連IDを記録し、原因を直してから同じ安全な操作経路で再試行します。

候補キーを確認し、4機能を一括で利用可能に



1 追加・交換

キーを入力し「接続を確認して有効化」を1回押す。

2 保存前確認

認証、モデル、画像、構造化出力、利用量、画像タスクを確認。

3 成功時

キーを暗号化し、ひな形・氏名・採点・再確認を一括設定。

4 失敗時

候補を保存せず、交換時は以前のキーと4機能を維持。

利用可能でも先生確認は省略しない

AIは通常答案の氏名欄と初回採点を同じ送信で処理します。名簿照合、生徒割当、答案確定は先生が元画像を確認します。OpenRouterは上級者向けで、保存後に手動で「再確認」します。

追加・再設定・無効化を履歴付きで行う

Ooki Grader

メニュー

ダッシュボード

採点待ち・確認

テスト実施

テストひな形

生徒

帳票

管理

ホスト接続中

テスト管理者
管理者

システム管理

管理

AI接続、職員アカウント、保存容量を管理します。

システム状態AI設定職員アカウント1保存容量処理状況

職員アカウント

役割、利用状態、パスワードの初回設定を管理します。

+ 職員を追加

Q 氏名、ユーザー名、役割で検索

1件

職員	役割	状態	最終ログイン	操作
テスト管理者 guide-admin	管理者	有効	2026/8/10 16:07	編集パスワード再設定無効化

データは学校内ホストで管理されています
Ooki Grader v0.1

1 追加

表示名、ユーザー名、最小限の役割、一時パスワード。

2 初回変更

本人へ直接渡し、期限内に固有パスワードへ変更。

3 再設定

本人確認後に一時パスワードを発行。既存セッションを失効。

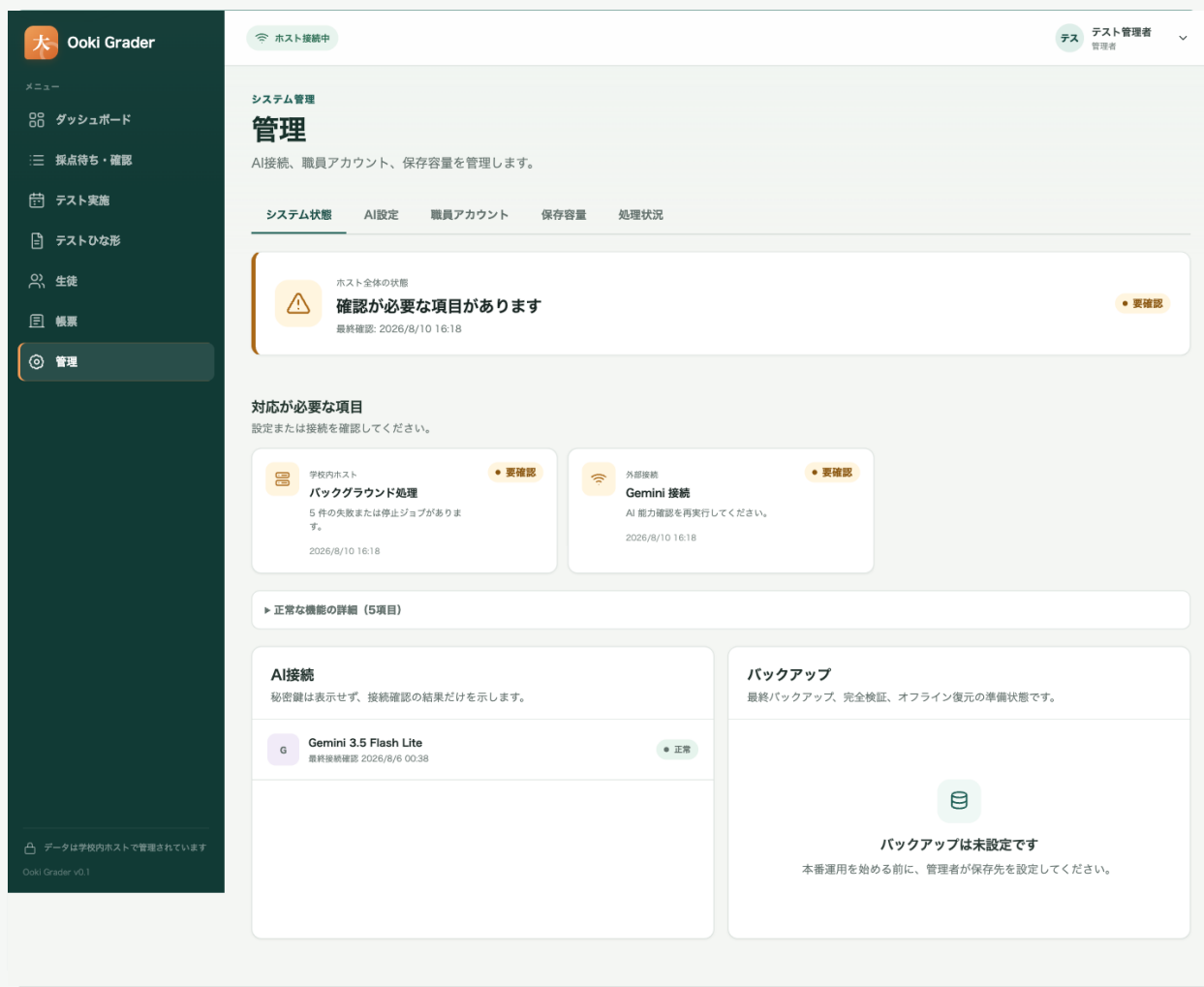
4 無効化

削除せず状態を変更。再有効化後は本人が再ログイン。

毎月の突合

学校の職員台帳とアプリを照合し、不要な管理者権限、退職者、変更待ちを確認します。

作成・完全検証・復元計画を分ける



1 保存先

BackupRootは現地設置で設定。画面から場所は変更しません。

2 手動作成

最新成功時刻と対象版を確認し、完了を待ちます。

3 完全検証

integrityがok、verified時刻が更新されたことを確認。

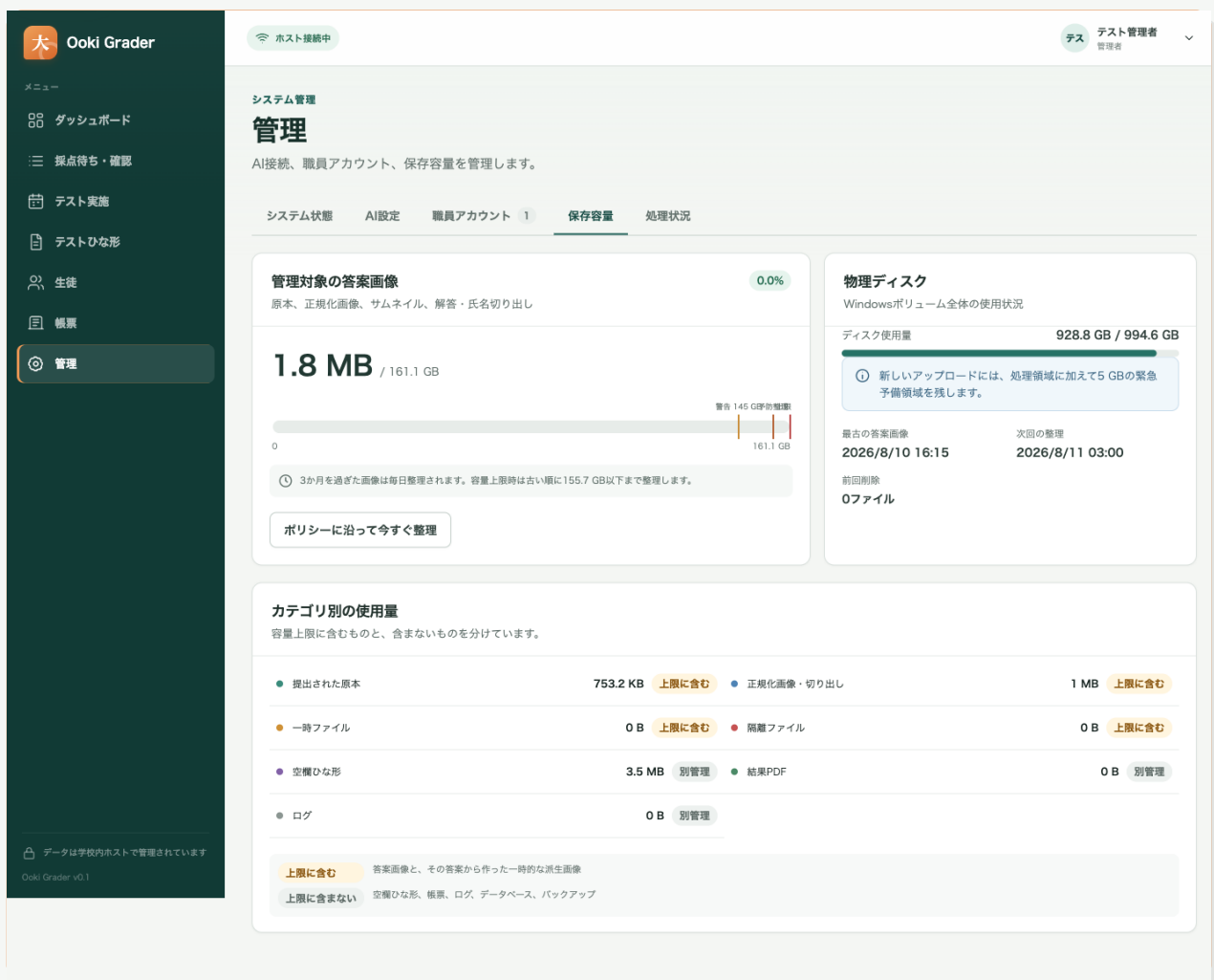
4 復元計画

読取専用。必要ファイル、移行、操作を確認します。

既定では答案画像を含めない

IncludeManagedScansはfalseです。画像復旧が必要なら容量、保持、個人情報承を承認してから構成変更します。

管理対象と物理ディスクを別々に確認



1 管理対象

答案画像の使用量と150GiB上限を確認します。

2 物理空き

DataRootの実ドライブ空きと5GiB保護予備を見る。

3 保持処理

アプリの整理操作だけを使い、対象期間と件数を確認。

4 履歴保持

画像削除後も結果、訂正、得点、帳票、監査が残る。

Explorerから削除しない

DataRoot/objectsやSQLite/WALを手動で移動・削除すると、参照と監査の整合性が壊れます。

失敗・確認待ち・長時間待機を切り分ける

The screenshot shows the Ooki Grader management interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'ダッシュボード', '採点待ち・確認', 'テスト実施', 'テストひな形', '生徒', '帳票', and '管理' (highlighted). The main area is titled 'システム管理' and '管理'. Below this is a sub-header 'AI接続、職員アカウント、保存容量を管理します。' and a tab bar with 'システム状態', 'AI設定', '職員アカウント 1', '保存容量', and '処理状況' (selected). The '処理状況' section shows a 'バックグラウンド処理' table with one entry: 'gemini_name_transcription' with status '処理に失敗' (Failed to process). The table columns are '処理', '状態', '試行', '次回', 'エラー', and '操作'. The error message is 'ai_name_submission_state_invalid'. A '再試行' (Retry) button is available.

1 優先順位

failed、manual review、長時間retry waitingから確認。

2 記録

種別、対象ID、開始／更新時刻、コード、相関ID。

3 原因を直す

AI接続、容量、入力、予算、外部429/5xxを確認。

4 安全に再試行

連打やDB編集をせず、同じ画面の用意された操作を使う。

同じ失敗が続くとき

新しい取込を止め、発生時刻と相関IDを保存して技術担当者へ渡します。APIキーや実答案は添付しません。

サービス・Firewall・healthを確認

アプリ画面を開けない場合は、データを触る前にサービス、ポート、Firewall、イベントログ、readinessの順で確認します。

```
Get-Service OokiGrader.Host
Get-NetTCPConnection -LocalPort 443 -State Listen
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'Ooki Grader HTTPS'
Invoke-WebRequest 'https://ooki-grader.test/health/live' -UseBasicParsing
Invoke-WebRequest 'https://ooki-grader.test/health/ready' -UseBasicParsing
Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName='Application'; ProviderName='Ooki Grader' } -MaxEvents 50
```

1

Service

Runningか。再起動後も遅延自動起動するか。

2

Port

443を別プロセスが所有していないか。

3

Firewall

RemoteAddressが承認済み職員CIDRだけか。

4

health

liveとreadyを分け、readyの失敗項目を読む。

操作マーカーを削除しない

restore.in-progressやmigration.in-progressがある場合は、直前の復旧境界に従いRepairで上書きしません。

無料ローカルCAと職員PCを保守

HTTPS証明書とWindowsコード署名は別です。今回のCA秘密鍵はホストに非エクスポート可能として保存されます。

1 正式名

https://ooki-grader.test/ とSAN、hostsを一致。

2 ホスト

ooki-grader.testは127.0.0.1へ管理対象行で解決。

3 職員PC

同じ名前を固定ホストIPへ解決し、公開CAだけを信頼。

4 警告時

URL、時刻、CA、hosts、期限を直し、続行で回避しない。

5 PC追加

既存peer package一式をコピーしCMDを管理者実行。

6 ホスト喪失

同じCAを移せない。新CAを作り全PCで再設定。

```
# 証明書の期限と拇印を確認
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | `
Where-Object FriendlyName -like 'Ooki Grader*' | `
Select-Object Subject, Thumbprint, NotAfter, HasPrivateKey
```

更新は60日前から

同じ正式名で証明書を更新し、Repair後にホストと全職員PCで警告なしを確認してから旧証明書を退役します。

毎日・毎週・毎月の確認を固定

毎日

- ☐ システム状態と対応が必要な項目
- ☐ AI接続、失敗ジョブ、保存容量
- ☐ 最新バックアップの成功・完全検証時刻
- ☐ 重大警告時は新規取込を止めて連絡

毎週

- ☐ 完全検証と復元計画確認
- ☐ 失敗／再試行、予算、クォータ
- ☐ Windows Update、Defender、時刻、UPS
- ☐ 一時パスワードと不要な権限

毎月

- ☐ バックアップ世代と容量傾向
- ☐ 証明書期限（60日前から計画）
- ☐ 職員台帳との突合
- ☐ AIモデル・価格・条件・修正傾向

四半期

隔離環境で復元訓練。RPO、RTO、欠損、資格情報再入力、担当者の手順を記録します。

記録

実施者、日時、版、結果、次回期限を学校の承認済み運用台帳へ残します。秘密値は残しません。

バックアップ後に別バージョンへ切替

現地持込の未署名版では、媒体管理と全チェックサムを再確認し、専用のAllowChecksumVerifiedOnSitePackageを使います。

1 告知・停止

先生の操作を止め、保守時間と対象版を記録。

2 バックアップ

更新直前に作成し、完全検証と戻し方を確認。

3 配布物検査

新PackageRootのinventoryと全SHA-256を検査。

4 事前health

DB、容量、操作マーカー、現行版を確認。

5 Upgrade

新しい版を別ディレクトリへ配置して切替。

6 受入

ready、ログイン、画像、AI少量試験、帳票を確認。

```
$New = 'C:\OokiGrader-Releases\OokiGrader-0.2.0-win-x64'
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File "$New\Upgrade-OokiGrader.ps1" `
-PackageRoot $New -Version '0.2.0' `
-CurrentVersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
-InstallRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' -BackupDestination 'E:\OokiGraderBackup' `
-VerifiedBackupId "<26文字ID>" `
-VerifiedBackupRelativePath 'sets/2026/08/<同じID>' `
-VerifiedBackupManifestSha256 "<64桁SHA-256>" `
-MaintenanceConfirmed -OfflineConfirmed `
-FreshPreUpgradeBackupConfirmed `
-ReadyUri 'https://ooki-grader.test/health/ready' `
-AllowChecksumVerifiedOnSitePackage
```

失敗境界

スキーマ変更後の失敗では旧版を無理に起動せず、サービス停止と検証済みバックアップの復元計画へ進みます。

データを消さず構成を再適用

Service、ACL、証明書、Firewall、Production設定の破損時だけRepairを使います。通常のアプリ警告には使いません。

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File 'C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64\Repair-OokiGrader.ps1' `
-VersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
-HostCertificatePath 'D:\OokiGraderData\certificates\ooki-grader-host.pfx' `
-SchoolSubnet '192.168.10.0/24' -DnsName 'ooki-grader.test' `
-HttpsPort 443 -AllowChecksumVerifiedOnSitePackage
```

1 対象を固定

版、DataRoot、証明書、CIDR、正式名をmanifestと照合。

2 マーカー確認

restore/migration in-progressがあればRepairを中止。

3 再適用

Service、ACL、証明書、設定、Firewallだけを安全に構成。

4 検証

Toolの読取healthと実HTTPS readinessの両方を確認。

データを直接修復しない

SQLite、WAL、DataRoot/objects、操作マーカーを手動編集・削除しません。

必ずオフライン・明示確認・隔離検証

画面の復元計画確認は読み取り専用です。実復元は保守時間にWindows担当者がサービスを止めて実行します。

1 先生を停止

新規操作なし、メンテナンス閲覧専用を確認。

2 再検証

Backup ID、相対パス、manifest SHA-256を二者照合。

3 Service停止

復元スクリプトは稼働サービスを暗黙停止しません。

4 Restore

Offline/Maintenance/ConfirmRestoreを明示。

5 オフラインhealth

DB、スキーマ、ロールバックスナップショットを確認。

6 資格情報

別ホストならGeminiキーを再入力し、一括確認を完了。

```
$Maint='C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64'
Stop-Service OokiGrader.Host
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File "$Maint\Restore-OokiGrader.ps1" `
-VersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
-BackupDestination 'E:\OokiGraderBackup' `
-BackupId '<26文字ID>' `
-BackupRelativePath 'sets/2026/08/<同じID>' `
-BackupManifestSha256 '<64桁SHA-256>' `
-MaintenanceConfirmed -OfflineConfirmed `
-AllowChecksumVerifiedOnSitePackage `
-ConfirmRestore '<同じID>'
```

成功後も自動再開しない

サービス停止、復元マーカー、ロールバックスナップショットを保ち、承認済みの復元後ランブックで終結します。

アプリを退避し、学校データは保持

UninstallはServiceとFirewallを解除し、アプリを回復領域へ移します。DataRootとBackupRootは削除しません。

1 利用停止

先生がオフラインで新規処理がないことを確認。

2 バックアップ

最新成功と完全検証、保持義務を確認。

3 Offline確認

対象InstallRootとDataRootを記録して実行。

4 保持確認

DataRoot、BackupRoot、職員PCのCA信頼は残る。

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File 'C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64\Uninstall-OokiGrader.ps1' `
-InstallRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
-OfflineConfirmed
```

回復可能

アプリは回復領域へ退避。結果確認前に手動削除しません。

データ廃棄

学校の記録保持・個人情報廃棄手順で別承認します。

職員PCの信頼設定

CAやhosts行の撤去は全端末の利用終了とデータ移行を確認してから、別の管理作業として行います。

症状から最短の確認へ進む

ログイン上限	それ以上試さず15分待つ。ユーザー名・時刻を確認し、別管理者が必要なら再設定。
--------	---

AI接続失敗	接続状態、キー、モデル、画像対応、外向きDNS/HTTPS、予算、クォータ。
--------	--

AI結果が不正	受付開始・確定を止め、元画像、設定、モデル、プロンプト版、教師期待値を固定。
---------	--

証明書警告	正式名、SAN、公開CA、hosts、期限、PC時刻。警告を無視しない。
-------	--------------------------------------

403 Origin	IP直打ちや別名をやめ、生成された正式HTTPSショートカットを使用。
------------	-------------------------------------

容量警告	新規取込を止め、物理空き、管理対象、保持処理、BackupRootを確認。
------	---------------------------------------

Service停止	イベントログ、証明書、ACL、設定、容量、操作マーカー。マーカー時はRepairしない。
-----------	--

更新後停止	旧版を無理に起動せず、更新境界と検証済みバックアップの復元計画へ。
-------	-----------------------------------

backup失敗	保存先の接続、暗号化、権限、容量。SQLiteを手動コピーしない。
----------	-----------------------------------

職員PCだけ不可	peer setup結果、LAN、Firewall CIDR、固定IP、CAとhosts行。
----------	--

問い合わせに残す情報

日時、役割、PC名、正式URL、対象ID、エラーコード、相関ID、再現手順、直前の更新。秘密値と実答案は通常連絡へ貼りません。

運用責任者が再現できることを確認

設置担当者だけが知る手順を残さず、主管理者・副管理者・Windows担当者・バックアップ担当者の全員が自分の操作を実演します。

- ☐ 版、物理配布元、全件チェックサム検査を記録した
- ☐ 固定IP、正式URL、CIDR、DataRoot、BackupRoot、CA拇印を記録した
- ☐ サービス、Firewall、live、ready、Windows再起動を確認した
- ☐ 全職員PCでpeer setup、HTTPS検査、ショートカットを確認した
- ☐ 主管理者と副管理者、最小権限の職員を作った
- ☐ Geminiの一括確認と4機能の「利用できます」、予算を確認した
- ☐ 手動バックアップ、完全検証、復元計画確認を実行した
- ☐ 保存容量と保持後に残る履歴を確認した
- ☐ 架空データでひな形、順番取込、確認、確定、帳票PDFを実演した
- ☐ 隔離復元訓練の担当、期日、RPO、RTOを決めた
- ☐ 更新、修復、復元でAllowChecksumVerifiedOnSitePackageを使う境界を共有した
- ☐ 毎日・毎週・毎月の担当者と代行者を決めた
- ☐ 教師ガイド、現地設置ガイド、本書を校内の管理場所へ保存した

今回の安全境界

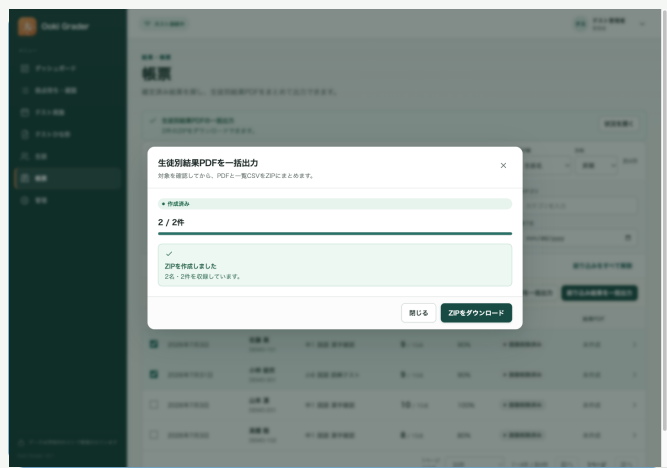
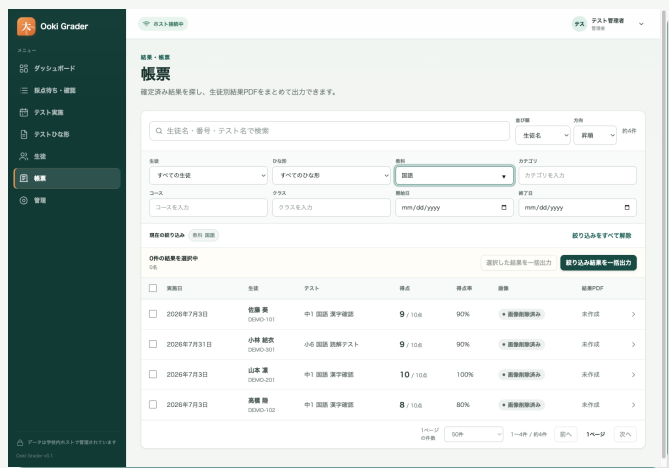
無料ローカルCA+管理下の現地持込+全件チェックサム。HTTPや警告回避は使いません。

残る訓練

故障、停電、外部AI停止、低容量、隔離復元を実機で定期的に練習します。

検索条件と一括出力ジョブを安全に管理

生徒・実施・ひな形・帳票の一覧は、複数語検索、完全一致フィルター、安定した並び替え、カーソルページングを共通で使います。一括出力は画面を閉じてでも継続する耐久ジョブです。



1 対象上限

1ジョブは100名・500結果・512MiB。超過時は条件を分割します。

2 状態

queued / rendering / verified / failed / superseded を確認します。

3 耐久性

同時処理は同一職員2件・全体4件まで。URLの一括出力IDから進捗を復元します。

4 配布前

verifiedだけを取得し、PDF件数・manifest.csv・文字化けを抜き取り確認します。

失敗・対象更新・未割当

部分ZIPや古いZIPは配布しません。氏名割当、確定状態、条件、容量、ジョブを確認し、先生に新しいプレビューから再実行してもらいます。ダウンロード済みZIPは共有PCに残しません。